
DM 9 - Corrigé

Partie 1

1. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on a d'après les formules de Moivre et du binôme de Newton :

$$\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos \theta)^{n-k} (i \sin \theta)^k.$$

La partie réelle de cette quantité est constituée des termes d'indices pairs de la somme et la partie imaginaire ceux d'indices impairs. Ainsi, en séparant partie réelle et partie imaginaire de la somme, on obtient pour $n \geq 1$:

$$\cos(n\theta) = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} (-1)^p (\sin \theta)^{2p} (\cos \theta)^{n-2p}.$$

et

$$\sin(n\theta) = i \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2p+1} (-1)^p (\sin \theta)^{2p+1} (\cos \theta)^{n-2p-1}.$$

Or $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$, donc :

$$\cos(n\theta) = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} (-1)^p (1 - \cos^2 \theta)^p (\cos \theta)^{n-2p},$$

et

$$\sin(n\theta) = i (\sin \theta) \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2p+1} (-1)^p (1 - \cos^2 \theta)^p (\cos \theta)^{n-2p-1}.$$

et on peut donc prendre :

$$\forall n \geq 1, T_n = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^p \binom{n}{2p} X^{n-2p} (1 - X^2)^p,$$

et

$$\forall n \geq 1, U_n = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2p+1} (-1)^p (1 - X^2)^p X^{n-2p-1}.$$

De plus on a immédiatement $T_0 = 1$ et $U_0 = 0$, donc la formule pour T_n reste valable pour $n = 0$.

- (b) Supposons qu'il existe deux polynômes T_n et V_n vérifiant $\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta) = V_n(\cos \theta)$ alors par surjectivité de $\cos$ de $\mathbb{R}$ dans $[-1, 1]$, $\forall x \in [-1, 1], (T_n - V_n)(x) = 0$ donc le polynôme $T_n - V_n$ a une infinité de racines, c'est donc le polynôme nul et $T_n = V_n$, on a donc unicité.

On montre de la même manière l'unicité du polynôme U_n .

- (c) $T_0 = 1$ et $T_1 = X$.

Comme $\cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta - 1$ et $\cos(3\theta) = \cos(2\theta)\cos \theta - \sin(2\theta)\sin \theta = (2\cos^2 - 1)\cos \theta - 2\cos \theta \sin^2 \theta = (2\cos^2 - 1)\cos \theta - 2\cos \theta(1 - \cos^2 \theta) = 4\cos^2 \theta - 3\cos \theta$, on obtient $T_2 = 2X^2 - 1$ et $T_3 = 4X^3 - 3X$.

(d) À l'aide de la formule de la question 1.(a) :

$$T_4 = \binom{4}{0}X^4 - \binom{4}{2}X^2(1-X^2) + \binom{4}{4}(1-X^2)^2 = 8X^4 - 8X^2 + 1.$$

$$T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1.$$

2. On a $\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(-\cos(\theta)) = T_n(\cos(\theta + \pi)) = \cos(n(\theta + \pi)) = (-1)^n \cos(n\theta) = (-1)^n T_n(\cos \theta)$. On a alors, lorsque θ parcourt $[0, \pi]$, $x = \cos \theta$ parcourt $[-1, 1]$ et donc $\forall x \in [-1, 1], T_n(-x) - (-1)^n T_n(x) = 0$. Le polynôme $T_n(-X) - (-1)^n T_n(X)$ admet une infinité de racines, donc est nul.

Finalement $\forall n \in \mathbb{N}, T_n(-X) = (-1)^n T_n(X)$, ce qui montre que le polynôme T_n a la même parité que n .

3. (a) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} & \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) \\ &= \cos(n\theta)\cos\theta - \sin(n\theta)\sin\theta + \cos(n\theta)\cos\theta + \sin(n\theta)\sin\theta \\ &= 2\cos\theta\cos(n\theta). \end{aligned}$$

Par définition de T_n , on a donc $\forall n \geq 1, \forall \theta \in \mathbb{R}, T_{n+1}(\cos\theta) + T_{n-1}(\cos\theta) = 2\cos\theta T_n(\cos\theta)$. En faisant varier θ entre 0 et π , on en déduit que tout réel $x \in [-1, 1]$ est racine du polynôme $T_{n+1} + T_{n-1} - XT_n$, ce qui lui en fait une infinité, donc ce polynôme est nul et $n \geq 1, T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.

(b) On trouve $T_5 = 16X^5 - 20X^3 + 5X$ et $T_6 = 32X^6 - 48X^4 + 18X^2 - 1$.

4. Pour $n = 0$ on a $T_0 = 1$ donc $\deg(T_0) = 0$ et son coefficient dominant vaut 1.

D'après les calculs précédents, on conjecture que $\forall n \geq 1, \deg(T_n) = n$ et que son coefficient dominant vaut 2^{n-1} . On montre ce résultat par récurrence double. Pour l'initialisation, d'après la question 1.(c), la propriété est vraie aux rangs 1 et 2.

Hérédité. Soit $n \geq 2$. On suppose la propriété vraie aux rang n et $n-1$, alors $\deg(2XT_n) = n+1$ et $\deg(T_{n-1}) = n-1$, donc par somme de deux polynômes de degrés distincts, $\deg(T_{n+1}) = n+1$ et le coefficient dominant est donné par le terme $2XT_n$, est égal à deux fois celui de T_n , c'est-à-dire 2^n par hypothèse de récurrence. D'où le résultat par le théorème de la récurrence : pour tout $n \geq 1, \deg(T_n) = n$ et le coefficient dominant vaut 2^{n-1} .

5. $\forall (n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2, \forall \theta \in \mathbb{R}$,

$$T_n \circ T_m(\cos\theta) = T_n(T_m(\cos\theta)) = T_n(\cos(m\theta)) = \cos(nm\theta) = T_{nm}(\cos\theta).$$

Par unicité (question 1.(b)), j'en déduis que $T_n \circ T_m = T_{nm}$. Les rôles de n et m étant symétriques, on a aussi $T_m \circ T_n = T_{nm}$ et donc $T_n \circ T_m = T_m \circ T_n$.

On a d'après ce qui précède :

$$\begin{aligned} T_8 &= T_{2 \times 4} = T_2 \circ T_4 \\ &= 2(8X^4 - 8X^2 + 1)^2 - 1 \\ &= 2(64X^8 + 64X^4 + 1 - 128X^6 + 16X^4 - 16X^2) - 1 \\ &= 128X^8 - 256X^6 + 160X^4 - 32X^2 + 1 \end{aligned}$$

$$T_8 = 128X^8 - 256X^6 + 160X^4 - 32X^2 + 1.$$

6. De la même façon, on a $\forall \theta \in]0, \pi[$,

$$\begin{aligned} 2\cos\theta U_n(\cos\theta) - U_{n-1}(\cos\theta) &= \frac{2\cos\theta \sin(n\theta) - \sin((n-1)\theta)}{\sin\theta} \\ &= \frac{\sin((n+1)\theta) + \sin((n-1)\theta) - \sin((n-1)\theta)}{\sin\theta} \\ &= U_{n+1}(\cos\theta) \end{aligned}$$

et ainsi par unicité, $\boxed{2XU_n - U_{n-1} = U_{n+1}}$.
De même, $\forall \theta \in]0, \pi[$,

$$(1 - \cos^2 \theta) U_n^2(\cos \theta) + T_n^2(\cos \theta) = \sin^2 \theta \frac{\sin^2(n\theta)}{\sin^2 \theta} + \cos^2(n\theta) = 1.$$

Donc, on en déduit que les deux polynômes coïncident sur $[-1, 1]$ donc sont égaux et, $\boxed{(1 - X^2)U_n^2 + T_n^2 = 1}$.

7. Soit $f_n : \theta \mapsto T_n(\cos \theta)$.

La fonction f_n est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_n'(\theta) = -\sin \theta T_n'(\cos \theta)$ et $f_n''(\theta) = -\cos \theta T_n'(\cos \theta) + \sin^2 \theta T_n''(\cos \theta)$.

Or $f_n(\theta) = \cos(n\theta)$, donc on a aussi, $f_n'(\theta) = -n \sin(n\theta)$ et $f_n''(\theta) = -n^2 \cos(n\theta) = -n^2(\cos \theta)$. Finalement :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, n^2 T_n(\cos \theta) = \cos \theta T_n'(\cos \theta) + (\cos^2 \theta - 1) T_n(\cos \theta).$$

On obtient à nouveau deux polynômes prenant une infinité de fois la même valeur, donc égaux :

$$n^2 T_n = X T_n' + (X^2 - 1) T_n''.$$

et donc T_n est bien solution de l'équation différentielle (E_n) . La fonction polynomiale T_n est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifie en tout point de $\mathbb{R}$ l'équation ainsi elle est solution de (E_n) sur $\mathbb{R}$.

Partie 2

8. 0 est la seule racine de T_1 . Les racines de T_2 sont $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ et les racines de T_3 sont $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

9. Soit $x \in [-1, 1]$ une racine éventuelle de T_n , alors $\exists \theta \in [0, \pi], x = \cos \theta$. On a alors :

$$T_n(x) = 0 \Leftrightarrow T_n(\cos \theta) = 0 \Leftrightarrow \cos(n\theta) = 0.$$

L'ensemble des solutions sont les $\theta_j = \frac{(2j+1)\pi}{2n}, j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. La fonction $\cos$ étant strictement décroissante sur $[0, \pi]$, on obtient ainsi n racines distinctes $x_j = \cos\left(\frac{(2j+1)\pi}{2n}\right), j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

T_n est un polynôme de degré n , il ne peut donc admettre plus de n racines dans $\mathbb{C}$: on vient donc de trouver toutes les racines de T_n et $\boxed{T_n \text{ est scindé à racines simples dans } \mathbb{R}[X]}$.

10. On a $T_n(0) = T_n(\cos \frac{\pi}{2}) = \cos\left(n \frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ (-1)^p & \text{si } n = 2p \text{ est pair.} \end{cases}$

$T_n(0)$ correspond au coefficient constant dans le polynôme T_n . D'après les relations coefficients/racines, on a le produit des racines de T_n qui vaut $\frac{T_n(0)}{2^{n-1}}$. Ainsi d'après la question précédente, on a :

$$\boxed{\prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est impair} \\ \frac{(-1)^p}{2^{2p-1}} & \text{si } n = 2p \text{ est pair.} \end{cases}}$$

11. Toujours d'après les relations coefficients/racines, on sait que cette somme vaut le coefficients devant X^{n-1} dans T_n divisé par 2^{n-1} le coefficient dominant. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, T_n est de même parité que n , donc le coefficient devant X^{n-1} sera toujours nul. On a donc $\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = 0}$.

12. Puisque $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, on obtient facilement que les extrema de $x \mapsto T_n(x)$ sur $[-1, 1]$ sont -1 et 1 . La valeur 1 est atteinte aux points $\cos\left(\frac{2j\pi}{n}\right)$ et la valeur -1 aux point $\cos\left(\frac{(2j+1)\pi}{n}\right)$. Une façon plus ramassée d'écrire cela :

$$\boxed{\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, T_n(y_j) = (-1)^j, \text{ avec } y_j = \cos\left(\frac{j\pi}{n}\right)}.$$

Partie 3

13. Soit $f_n : \theta \mapsto T_n(\cos \theta)$. La fonction f_n est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'_n(\theta) = -\sin \theta T'_n(\cos \theta)$ et $f''_n(\theta) = -\cos \theta T'_n(\cos \theta) + \sin^2 \theta T''_n(\cos \theta)$. Or $f_n(\theta) = \cos(n\theta)$, donc on a aussi, $f'_n(\theta) = -n \sin(n\theta)$ et $f''_n(\theta) = -n^2 \cos(n\theta) = -n^2(\cos \theta)$. Finalement :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, n^2 T_n(\cos \theta) = \cos \theta T'_n(\cos \theta) + (\cos^2 \theta - 1) T''_n(\cos \theta).$$

On obtient à nouveau deux polynômes prenant une infinité de fois la même valeur, donc égaux :

$$\boxed{n^2 T_n = X T'_n + (X^2 - 1) T''_n}.$$

14. On sait que T_n est un polynôme de degré n de même parité de n . Supposons n pair $n = 2k$. Alors T_n est un polynôme pair, et donc ne possède que des monômes de degré pairs. Soit $T_{2k} = \sum_{p=0}^k \alpha_p X^{2p}$. On

pose le changement de variable $p' = k - p$, et on trouve $T_n = \sum_{p=0}^k \alpha_{k-p} X^{2k-2p} = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_p X^{n-2p}$ en prenant $a_p = \alpha_{k-p}$. Si n est cette fois impair, $n = 2k + 1$, alors T_n est un polynôme impair, et donc ne possède que des monômes de degré impairs.

$$\text{Soit } T_{2k+1} = \sum_{p=0}^k \alpha_p X^{2p+1} \stackrel{p'=k-p}{=} \sum_{p=0}^k \alpha_{k-p} X^{2k+1-2p} = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_p X^{n-2p}.$$

Dans tous les cas T_n est de la forme $\boxed{T_n = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_p X^{n-2p}}.$

On injecte dans la relation précédente :

$$\begin{aligned} \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n^2 a_p X^{n-2p} &= \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2p) a_p X^{n-2p} + \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2p)(n-2p-1) a_p X^{n-2p} - \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2p)(n-2p-1) a_p X^{n-2p-2} \\ &= \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2p) a_p X^{n-2p} + \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2p)(n-2p-1) a_p X^{n-2p} - \sum_{p=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n-2p+2)(n-2p+1) a_{p-1} X^{n-2p} \end{aligned}$$

(puisque dans la dernière somme on a le produit de deux entiers consécutifs, forcément l'un des deux s'annule en $p = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$). En identifiant, on obtient $\forall p \geq 1$:

$$n^2 a_p = (n-2p) a_p + (n-2p)(n-2p-1) a_p - (n-2p+2)(n-2p+1) a_{p-1},$$

d'où

$$\boxed{\forall p \geq 1, a_p = -\frac{(n-2p+2)(n-2p+1)}{4p(n-p)} a_{p-1}}.$$

Enfin on sait déjà que $\boxed{a_0 = 2^{n-1}}.$

15. On montre la formule par récurrence sur p : on pose $H_p : a_p = (-1)^p \frac{n}{n-p} 2^{n-2p-1} \binom{n-p}{p}$.

Initialisation. On a $a_0 = (-1)^0 2^{n-1} \frac{n}{n} \binom{n}{0} = 2^{n-1}$, donc H_0 est vraie.

Hérédité. On suppose vraie la propriété au rang $p - 1$, alors d'après la question précédente :

$$\begin{aligned}
 a_p &= -\frac{(n-2p+2)(n-2p+1)}{4p(n-p)}(-1)^{p-1}2^{n-2p+1}\frac{n}{n-p+1}\binom{n-p+1}{p-1} \\
 &= (-1)^p 2^{n-2p-1} \frac{(n-2p+2)(n-2p+1)}{n} \frac{n}{n-p+1} \frac{1}{(p-1)!(n-2p+2)!} \\
 &= (-1)^p 2^{n-2p-1} \frac{n}{n-p} \frac{p(n-p)}{(n-p)!} \\
 &= (-1)^p 2^{n-2p-1} \frac{n}{n-p} \binom{n-p}{p}
 \end{aligned}$$

et donc H_p est vraie, d'où le théorème par le théorème de la récurrence.

16. On a $\forall n \geq 1, \sin(n\theta) = \sin \theta T'_n(\cos \theta)$. Par unicité du polynôme U_n , on a donc $U_n = \frac{1}{n} T'_n$. En dérivant le résultat précédent et en utilisant la relation : $\frac{n-2p}{n-p} \binom{n-p}{p} = \binom{n-p-1}{p}$, on obtient :

$$U_n = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^p 2^{n-2p-1} \binom{n-p-1}{p} X^{n-2p-1}.$$

Partie 4

17. Le cas $\deg(P) < 1$ correspond à P constant. Si on remplace dans la relation (*), $(X^2 - 1)Q^2$ doit être constant donc $Q = 0$ et $P = 1$ ou $P = -1$.
18. Si (P, Q) est un couple solution, on a :

$$2 \deg(P) = \deg(1 + (X^2 - 1)Q^2) = \deg((X^2 - 1)Q^2) = 2 + 2 \deg(Q),$$

car Q n'est le polynôme nul et $(X^2 - 1)Q^2$ n'est pas un polynôme constant. On en déduit que $\deg(Q) = \deg P - 1$. On remarque également que les coefficients dominants de P et Q sont égaux ou opposés.

19. Soit (P, Q) un couple solution. En dérivant (*), on obtient :

$$2PP' = 2XQ^2 + 2(X^2 - 1)QQ' = 2Q(XQ - (X^2 - 1)Q'),$$

donc Q divise PP' .

La relation (*) donne une relation de Bezout entre les polynômes P et Q :

$$P \times P + [-(X^2 - 1)Q] \times Q = 1.$$

On en déduit que P et Q sont premiers entre eux. Or on a montré que Q divise PP' , donc d'après Gauss, Q divise P' . Or ces polynômes ont le même degré donc $P' = \lambda Q$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Enfin on a déjà remarqué que les coefficients dominants de P et Q sont égaux ou opposés et le coefficient de P' est égal à n fois celui de P par dérivation. On a donc $\lambda = \pm n$.

20. La relation $PP' = (X^2 - 1)QQ' + XQ^2$ devient alors, en remplaçant P' par $\pm nQ$ et en simplifiant par Q , on obtient : $\pm nP' = (X^2 - 1)Q' + XQ$, soit en multipliant par $\pm n$:

$$n^2 P = (X^2 - 1)(\pm nQ') + X(\pm nQ) = (X^2 - 1)P'' + XP'.$$

En posant $f(\theta) = P(\cos \theta)$, on obtient $\forall \theta \in \mathbb{R}, n^2 f(\theta) = f''(\theta)$. Les solutions de cette équation différentielle linéaire sont les fonctions de la forme :

$$f(\theta) = \lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Or on ne cherche que les solutions qui sont des polynômes en $\cos \theta$. On a donc λ quelconque et $\mu = 0$ car $\theta \mapsto \sin(n\theta)$ ne peut s'exprimer comme un polynôme en $\cos \theta$. En effet tout polynôme en $\cos \theta$ est une fonction paire et $\sin$ est une fonction impaire.

En conclusion, si (P, Q) est un couple solution tel que $\deg P = n \geq 1$, alors P est de la forme λT_n et $Q = \pm \frac{1}{n} P' = \pm \lambda T_n' = \pm \lambda U_n$. En remplaçant dans (*), le couple $(P, Q) = (\lambda T_n, \pm \lambda U_n)$ est solution si, et seulement si :

$$\lambda^2(T_n^2 + (1 - X^2)U_n^2) = 1$$

ce qui donne d'après la question 6., $\lambda^2 = 1$.

En conclusion, il existe quatre solutions au problème :

$$(T_n, U_n), (-T_n, U_n), (-T_n, -U_n), (T_n, -U_n).$$

Partie 5

Le théorème de Block-Thielmann.

21. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\deg(X^n) = n$ et $\forall (n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $X^n \circ X^m = X^{nm} = X^m \circ X^n$, donc $(X^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est commutante.

On a vu à la question 4. que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\deg(T_n) = n$. De plus $\forall (n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $\forall \theta \in \mathbb{R}$,

$$T_n \circ T_m(\cos \theta) = T_n(T_m(\cos \theta)) = T_n(\cos(m\theta)) = \cos(nm\theta) = T_{nm}(\cos \theta).$$

Par unicité (question 1.(a)), j'en déduis que $T_n \circ T_m = T_{nm}$. Les rôles de n et m étant symétriques, on a aussi $T_m \circ T_n = T_{nm}$ et donc $T_n \circ T_m = T_m \circ T_n$. Finalement, $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est commutante.

22. (a) Par calcul, on obtient : $\widehat{U} = U$, $\widehat{U} \circ U = X$ et $U \circ \widehat{U} = X$.
- (b) On note $U = aX + b$ et $V = a'X + b'$ avec $a \neq 0$ et $a' \neq 0$. On a $U \circ V = aa'X + ab' + b$ et donc $\widehat{U \circ V} = \frac{X - ab' - b}{aa'}$.
- De même, $\widehat{V} \circ \widehat{U} = \frac{X - b'}{a'} \circ \frac{X - b}{a} = \frac{X - ab' - b}{aa'}$ et donc $\widehat{U \circ V} = \widehat{V} \circ \widehat{U}$.
- (c) Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite commutante. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. U n'est pas constant donc $\deg(P_n \circ U) = \deg(P_n) \cdot \deg(U) = n$. Ainsi, le polynôme $P_n \circ U$ n'est pas constant et $\deg(\widehat{U} \circ P_n \circ U) = \deg(\widehat{U}) \cdot \deg(P_n \circ U) = n$. Maintenant, prenons $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, alors, d'après les questions précédentes :

$$\begin{aligned} (\widehat{U} \circ P_n \circ U) \circ (\widehat{U} \circ P_m \circ U) &= \widehat{U} \circ (P_n \circ (U \circ \widehat{U}) \circ P_m) \circ U \\ &= \widehat{U} \circ (P_n \circ X \circ P_m) \circ U && \text{car } U \circ \widehat{U} = X \\ &= \widehat{U} \circ (P_n \circ P_m) \circ U \\ &= \widehat{U} \circ (P_m \circ P_n) \circ U && \text{car } (P_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ est commutante} \\ &= \widehat{U} \circ (P_m \circ X \circ P_n) \circ U \\ &= \widehat{U} \circ (P_m \circ (U \circ \widehat{U}) \circ P_n) \circ U \\ &= (\widehat{U} \circ P_m \circ U) \circ (\widehat{U} \circ P_n \circ U) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout suite commutante $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(\widehat{U} \circ P_n \circ U)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est également commutante.

23. On a $P = \alpha X^m + P_1$ et $Q = \beta X^n + Q_1$ avec $\deg(P_1) \leq m - 1$ et $\deg(Q_1) \leq n - 1$.
Alors, $P \circ Q = \alpha Q^m + P_1 \circ Q$ avec $\deg(P_1 \circ Q) \leq (m - 1)n$ et donc le coefficient dominant de $P \circ Q$ est celui de αQ^m soit $\alpha \beta^m$. De même, le coefficient dominant de $Q \circ P$ est $\beta \alpha^n$.
Si $P \circ Q = Q \circ P$ alors ils ont même coefficient dominant et donc $\alpha \beta^m = \beta \alpha^n$, ce qui donne $\beta^{m-1} = \alpha^{n-1}$, car $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$.
24. (a) Soit $P \in \mathcal{C}$. On appelle $\alpha \neq 0$ son coefficient dominant et m son degré. D'après la question précédente, j'ai $\alpha^{2-1} = 1^{m-1}$ soit $\alpha = 1$ et donc P est unitaire.

- (b) Q_1 et Q_2 sont unitaires et de même degré n , donc $\deg(Q_1 - Q_2) \leq n-1$ et $\deg(Q_1 + Q_2) = n$. Supposons que $\deg(Q_1 - Q_2) \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned}(Q_1 - Q_2) \circ (X^2 + p) &= Q_1 \circ (X^2 + p) - Q_2 \circ (X^2 + p) \\ &= (X^2 + p) \circ Q_1 - (X^2 + p) \circ Q_2 \quad \text{car } Q_1, Q_2 \in \mathcal{C} \\ &= Q_1^2 + p - (Q_2^2 + p) \\ &= Q_1^2 - Q_2^2 \\ &= (Q_1 - Q_2)(Q_1 + Q_2)\end{aligned}$$

On a donc $\deg((Q_1 - Q_2) \circ (X^2 + p)) = \deg((Q_1 - Q_2)(Q_1 + Q_2))$ soit $\deg(Q_1 - Q_2) \cdot 2 = \deg(Q_1 - Q_2) + n$ c'est-à-dire, $\deg(Q_1 - Q_2) = n$ ce qui est absurde. On a donc $\deg(Q_1 - Q_2) = -\infty$ et $Q_1 = Q_2$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{C}$ contient au plus un polynôme de degré n .

- (c) Supposons que $\mathcal{C}$ contienne un polynôme de degré 3 P . D'après la question 24a on sait que P est unitaire, il est donc de la forme : $P = X^3 + aX^2 + bX + c$. On calcule alors :

$$P \circ (X^2 + p) = X^6 + (3p + a)X^4 + (3p^2 + 2ap + b)X^2 + p^3 + bp + c,$$

et

$$(X^2 + p) \circ P = X^6 + 2aX^5 + (a^2 + 2b)X^4 + (2c + 2ab)X^3 + (b^2 + 2ac)X^2 + 2bcX + c^2 + p.$$

En identifiant le terme de degré 5, j'ai $a = 0$, puis en regardant le terme de degré 3, $c = 0$. Le système se simplifie donc en :

$$\begin{cases} 3p = 2b \\ 3p^2 + b = b^2 \\ p^3 + bp = p \end{cases}$$

Ainsi $b = \frac{3}{2}p$ et en remplaçant dans les deux dernières équations j'ai :

$$\begin{cases} p^3 + \frac{3}{2}p^2 = p \\ 3p^2 + \frac{3}{2}p = \frac{9}{4}p^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p(p - \frac{1}{2})(p + 2) = 0 \\ p(p + 2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow p \in \{0, -2\}$$

Ainsi si $\mathcal{C}$ contient un polynôme de degré 3 alors $p \in \{-2, 0\}$.

- (d) Si $p = 0$ on vérifie aisément que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X^n \in \mathcal{C}$. Or $\mathcal{C}$ contient au plus un polynôme de degré n , ainsi si $p = 0$ alors $\mathcal{C} = \{X^n\}_{n \in \mathbb{N}^*}$.

25. (a) Par calcul, on trouve $p = -\frac{b^2}{4} + ac + \frac{b}{2}$.

(b) On cherche V sous la forme $V = aX + b$. en injectant et en calculant, on trouve $V = \frac{1}{2}X$.

26. Par analyse synthèse.

Analyse. Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite commutante. D'après la question 25a, on peut trouver U tel que $U \circ P_2 \circ \widehat{U} = X^2 + p$. D'après la question 22c, la suite $(U \circ P_n \circ \widehat{U})_{n \in \mathbb{N}}$ est commutante. En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(U \circ P_n \circ \widehat{U}) \circ (U \circ P_2 \circ \widehat{U}) = (U \circ P_2 \circ \widehat{U}) \circ (U \circ P_n \circ \widehat{U})$, donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $(U \circ P_n \circ \widehat{U}) \in \mathcal{C}$. Il y a alors 2 cas : $p = 0$ et $p = -2$.

Si $p = 0$ alors d'après la question 24d, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $U \circ P_n \circ \widehat{U} = X^n$, et donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, P_n = \widehat{U} \circ X^n \circ U$.

Si $p = -2$, d'après la question 25b, on sait qu'il existe V de degré 1, tel que $V \circ (X^2 - 2) \circ \widehat{V} = T_2$ et donc $X^2 - 2 = \widehat{V} \circ T_2 \circ V$. Le polynôme $\widehat{V} \circ T_n \circ V$ est de degré n et est dans $\mathcal{C}$ car $(\widehat{V} \circ T_n \circ V)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est commutante et $X^2 - 2 = \widehat{V} \circ T_2 \circ V$. Par unicité (question 24b), on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\widehat{V} \circ T_n \circ V = U \circ P_n \circ \widehat{U}$ et ainsi $\forall n \in \mathbb{N}^*, P_n = (\widehat{V} \circ \widehat{U}) \circ T_n \circ (V \circ U)$ et $\deg(V \circ U) = 1$.

Synthèse. On a vu à la question 22c que pour U de degré 1, $(\widehat{U} \circ X^n \circ U)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(\widehat{U} \circ T_n \circ U)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont commutantes.

Finalement :

$$\mathcal{S} = \left\{ (\widehat{U} \circ X^n \circ U)_{n \in \mathbb{N}^*}, (\widehat{U} \circ T_n \circ U)_{n \in \mathbb{N}^*}, U \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \deg U = 1 \right\}.$$

Partie 6

Décomposition en éléments simples

À l'aide des questions précédentes, on a $\deg(T_n) = n$ et les $x_k = \cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}\right)$, pour $0 \leq k \leq n-1$ sont les racines de T_n toutes simples.

D'après le cours ,

$$\frac{1}{T_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha_k}{X - x_k},$$

avec $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \alpha_k = \frac{1}{T'_n(x_k)}$.

On sait que $\forall x \in \mathbb{R}, T_n(\cos x) = \cos(nx)$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) T'_n(\cos x) = n \sin nx$ et donc

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, T'_n(x_k) = \frac{(-1)^k n}{\sin\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}\right)}.$$

Finalement :

$$\frac{1}{T_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k \sin\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}\right)}{n(X - x_k)}.$$